Rapport de Projet : L'Écho des Ombres (Jeu d'Aventures)

1. Cahier des charges

1.1. Contexte

Le projet consiste à réaliser un jeu d'aventure en console. Le joueur se déplace dans des maps, interagit avec des
objets et progresse en débloquant des zones.

1.2. Objectif du projet

Implémenter un flux jouable minimal correspondant à un premier incrément livrable :

1. Le joueur voit une clé sur la map de départ.
2. Le joueur ramasse la clé.
3. Le joueur ouvre une porte verrouillée avec la clé.
4. Le joueur arrive sur une deuxième map.
5. Le joueur dispose de 3 cœurs de vie.
6. Le Bandit retire un cœur lors d'une interaction.

1.3. Exigences fonctionnelles

- Charger l'état du jeu depuis des fichiers YAML (`state.yml` pour la sauvegarde, `maps/*.yml` pour les niveaux).
- Afficher les éléments de map (porte, clé, PNJ).
- Permettre une interaction simple avec les éléments listés via une interface textuelle.
- Ajouter la clé à l'inventaire lors du ramassage.
- Refuser l'ouverture d'une porte sans la clé correspondante.
- Changer de map lors de l'ouverture réussie d'une porte.
- Sauvegarder l'état du joueur en sortie de jeu.
- Afficher les cœurs de vie du joueur dans l'interface.
- Arrêter la partie à 0 cœur et supprimer la sauvegarde (`state.yml`).

1.4. Exigences non fonctionnelles & Contraintes

- Le code doit être simple, lisible et préparé pour une évolution future (ex: ajout d'une interface graphique).
- Utilisation de la librairie SnakeYAML pour la persistance et l'édition facile de niveaux.
- Exécution locale possible sur les postes de l'école.

---

2. Document d'analyse

2.1. Acteurs

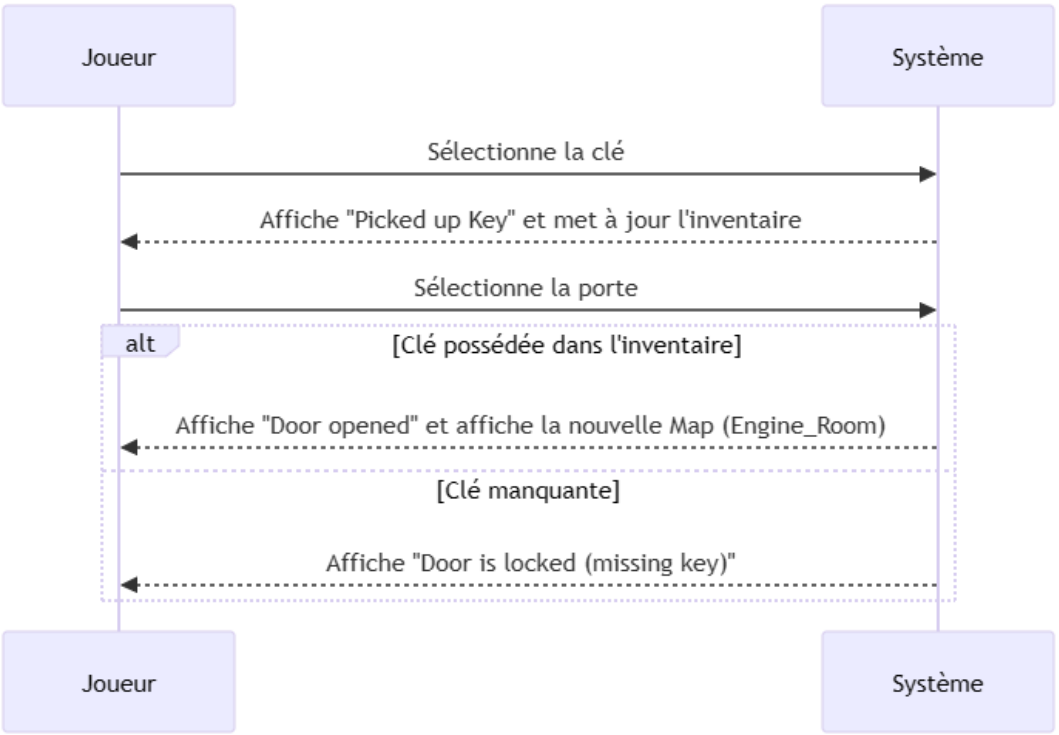
- **Joueur** : contrôle le personnage et choisit les interactions.
- **Système de jeu** : charge les données, applique les règles métier et affiche le rendu.

2.2. Cas d'utilisation

- **UC1** : Lancer une partie.
- **UC2** : Interagir avec une clé (ramassage).
- **UC3** : Interagir avec une porte (vérification de clé et franchissement).
- **UC4** : Changer de map après ouverture.
- **UC5** : Sauvegarder à la sortie.
- **UC6** : Perdre des cœurs en interagissant avec un PNJ hostile (Bandit).
- **UC7** : Gérer la fin de partie à 0 cœur (suppression de la sauvegarde).

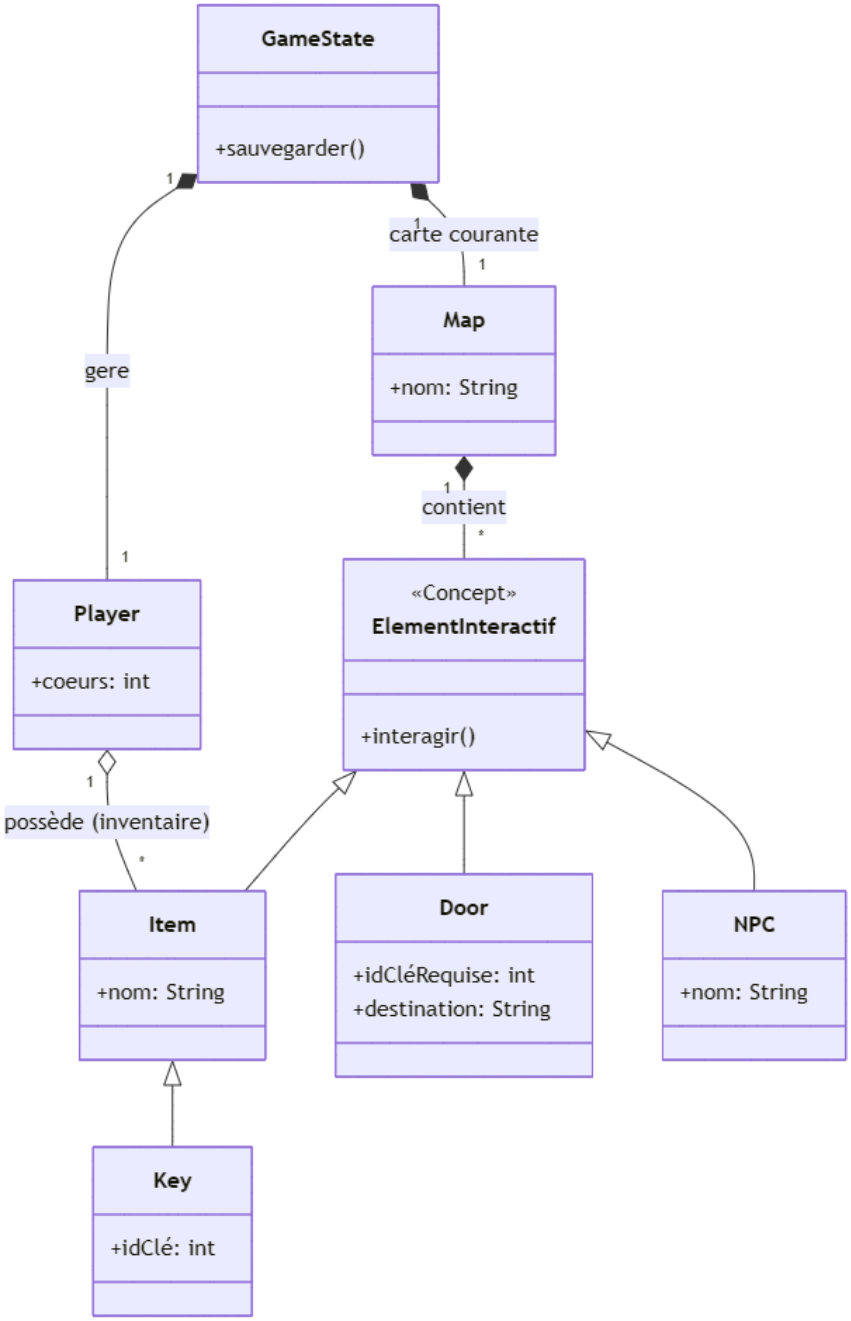
2.3. Séquence système (Cas UC2, UC3 et UC4)

Ce diagramme illustre les interactions de type "boîte noire" entre le joueur et le système lors de la résolution d'une
énigme simple (trouver la clé et ouvrir la porte).



2.4. Modèle du domaine (Diagramme de classes d'analyse)

Le diagramme suivant met en évidence les concepts significatifs du système, sans entrer dans les détails techniques
d'implémentation.



2.5. Règles métier

- Une porte identifiée par un ID n s'ouvre seulement si l'inventaire du joueur contient une clé possédant le même ID
  n.
- Une clé ramassée disparaît de la carte physique et est ajoutée à l'inventaire logique du joueur.

- Une porte ouverte transfère le joueur vers de nouvelles coordonnées (`destinationMap`, `destinationX`, `destinationY`).
- Le joueur commence avec 3 cœurs. Une interaction avec le PNJ `Bandit` retire 1 cœur.
- À 0 cœur, la partie s'arrête définitivement.

---

3. Document de conception

3.1. Architecture logique

L'architecture logicielle repose sur une séparation en couches légères, préparant le terrain pour un futur modèle MVC complet :

- **Présentation (Vue/Contrôleur)** : Gérée par `TerminalDisplay` et la boucle d'entrées/sorties de la classe `Game`. L'affichage pourrait évoluer d'une interface console vers une interface graphique sans altérer le cœur de l'application.
- **Domaine (Modèle)** : Contient la logique métier (`GameState`, `Player`, `Map`, `Door`, `Item`, `Key`, `NPC`, `Interactable`).
- **Infrastructure (Persistance)** : Assurée par `Serialization` via la librairie SnakeYAML pour la lecture/écriture des ressources.

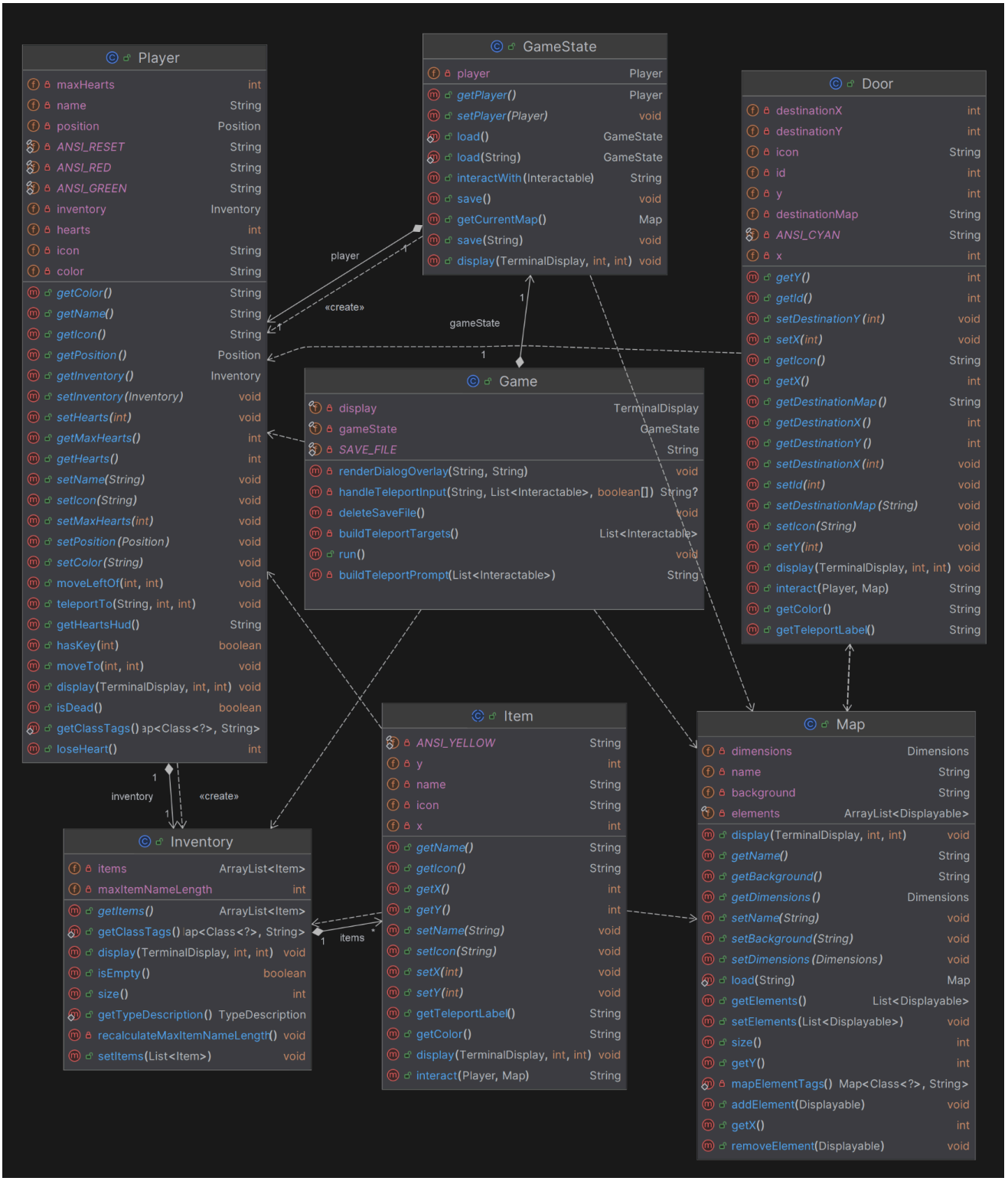
3.2. Diagramme de classes de conception

Le cœur du projet s'appuie sur le polymorphisme et la ségrégation des interfaces (`Displayable` pour l'affichage, `Interactable` pour les actions métier).

Afin de rendre le diagramme lisible, nous l’avons séparé ainsi:

3.2.1. Hiérarchie de classes

3.2.2. Liens entre les classes principales

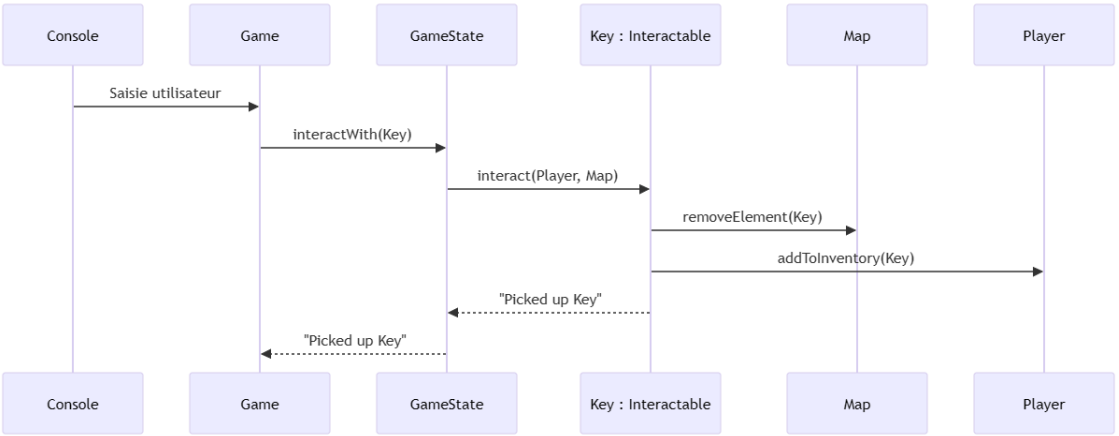


Les flèches sans label signifient que la classe est simplement utilisée dans le code

3.3. Fonctionnement métier et Flux d'architecture

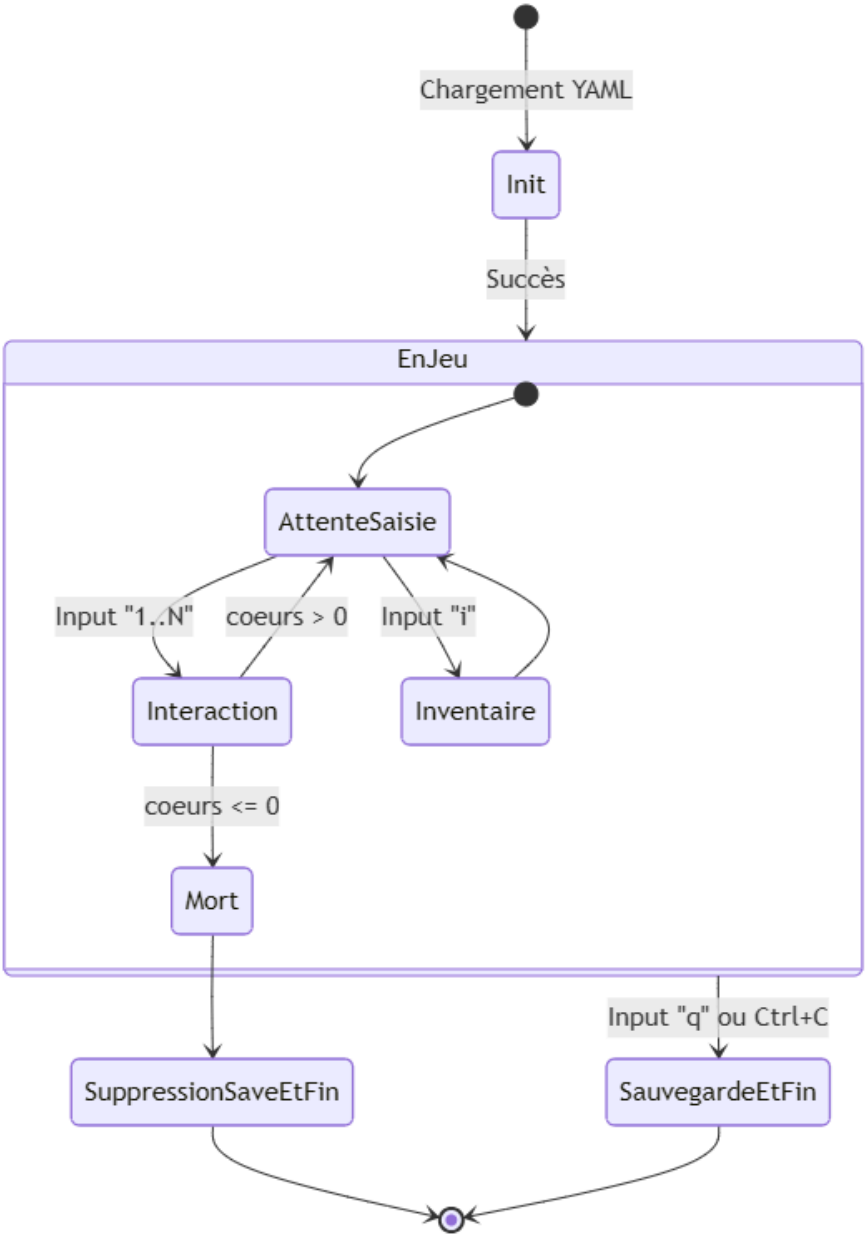
La mécanique centrale du jeu est polymorphe. La méthode `GameState.interactWith(Interactable)` délègue l'action vers `target.interact(player, map)`. Ainsi, chaque entité est responsable de ses propres règles de gestion : `Item` gère son
ramassage, `Door` gère son ouverture, et NPC gère la perte de cœurs.

Le diagramme de séquence ci-dessous montre le parcours d'un message métier au travers des différentes couches de l'
architecture lors du ramassage d'un objet :



3.4. Cycle de vie et États-Transitions

Le diagramme suivant modélise le cycle de vie général du jeu et de la boucle principale d'interaction.



3.5. Choix techniques

- **YAML Polymorphe** : Utilisation de SnakeYAML (JavaBean + tags spécifiques comme `!key`, `!door`, `!npc`) pour
  charger dynamiquement des listes d'objets hétérogènes.
- **Data-Driven Design** : La classe `Door` contient directement les métadonnées de transition (`destinationMap`), ce
  qui évite de coder le graphe des niveaux en dur dans le code Java.
- **Cohésion et Responsabilité** : `Position` est l'unique source de vérité pour les coordonnées du joueur. La vie est
  encapsulée dans `Player` (`hearts`, `loseHeart()`), respectant le principe d'encapsulation.

3.6. Adaptabilité vers une Interface Graphique (GUI)

Conformément aux exigences du cahier des charges, l'architecture a été pensée pour permettre une transition aisée d'un affichage textuel en console vers une véritable interface graphique 2D (de type Java Swing ou JavaFX).

Cette évolutivité repose sur plusieurs choix de conception :

- **Séparation de l'état et de la vue** : Le modèle du domaine (Map, Player, Item) ne fait aucune impression directe dans la console (pas de System.out.println dans la logique métier).
- **Le système de coordonnées (x, y)** : Chaque élément du jeu possède des coordonnées spatiales abstraites x et y. Dans la version console actuelle, ces coordonnées correspondent aux lignes et colonnes du terminal. Dans une future version graphique, ces mêmes valeurs abstraites serviront de base pour dessiner des sprites (par exemple, en multipliant x et y par la taille d'une tuile en pixels, ex: x × 32 px, y ×32 px).
- **L'interface Displayable** : La méthode `display(TerminalDisplay display, int x, int y)` délègue le rendu à un objet de contexte visuel. Pour passer à une interface graphique, il suffirait de créer une interface plus générique (ex: GameGraphicsContext) implémentée soit par TerminalDisplay, soit par un nouveau SwingDisplay (utilisant java.awt.Graphics). Les objets du jeu continueraient de s'afficher sans avoir conscience du moteur de rendu sous-jacent.

---

4. Manuel utilisateur

4.1. Prérequis

- Java (version >= 22) installé sur le poste.
- Projet cloné localement.

4.2. Lancement du jeu

Vous pouvez lancer directement le .jar fourni:

```
java -jar tp-acol-1.0-SNAPSHOT-all.jar
```

ou le compiler et le lancer depuis la source (nécessite un compilateur java bien configuré) :

```
./gradlew shadowJar
java -jar build/libs/tp-acol-1.0-SNAPSHOT-all.jar
```

4.3. Commandes en jeu

L'interface textuelle vous proposera des choix numérotés à chaque tour.

- 1, 2, 3... : Interagir avec l'élément correspondant au numéro affiché dans le prompt.
- `i` : Afficher ou masquer l'inventaire du joueur.
- `q` : Quitter la partie (déclenche une sauvegarde immédiate).

4.4. Scénario de Démonstration

Pour tester le flux complet développé dans cet incrément :

1. Lancez le jeu (le joueur apparaît dans la `Cargo_Bay`).
2. Choisissez le numéro correspondant à la clé (Key) pour la ramasser.
3. Choisissez ensuite le numéro de la porte (Door).
4. La clé étant dans votre inventaire, la porte s'ouvre et vous téléporte dans la `Engine_Room`.
5. Si vous interagissez avec le `Bandit`, vous perdrez 1 cœur de vie. À 0 cœur, la partie est perdue et la sauvegarde
   est effacée.

(Note : Le fichier de sauvegarde `state.yml` est généré à la racine du projet).

---

5. Bilan sur les outils

5.1. Outils utilisés

- **IDE** : IntelliJ IDEA (développement, refactoring et génération des diagrammes UML de conception).
- **Build & Tests** : Gradle.
- **Persistance** : Librairie SnakeYAML.
- **Modélisation additionnelle** : Mermaid (pour les diagrammes de séquence et d'états-transitions intégrés au rapport Markdown).

5.2. Problèmes rencontrés

Lors du développement, nous avons été confrontés à plusieurs défis :

- **Sérialisation YAML hétérogène** : Difficulté à mapper une liste d'éléments contenant des types d'objets différents (
  `Key`, `Door`, `NPC`) au sein d'une même carte.
- **Génération Lombok et Sérialisation** : La présence de champs *transients* et le code généré par Lombok entraient
  parfois en conflit avec les instanciations automatiques de SnakeYAML.

- **Couplage de la logique métier** : Un risque initial de voir toute la logique du jeu (gestion de la vie, ouvertures
  des portes) centralisée dans une boucle `Game` monolithique.

5.3. Solutions appliquées

- **Tags YAML** : Utilisation de tags explicites pour forcer le typage lors de la désérialisation polymorphe par
  SnakeYAML.
- **Design Pattern & OOP** : Création de l'interface `Interactable`. Chaque classe du domaine (`Item`, `Door`, `NPC`)
  porte désormais sa propre logique d'interaction, délégant ainsi les responsabilités et évitant un `GameState` trop
  couplé. L'architecture est ainsi prête à évoluer vers un MVC complet.